

# Portfolio CMS

## เอกสารส่งมอบและหลักฐานตรวจสอบ

วันที่ตรวจ: 29 สิงหาคม 2026 (Asia/Bangkok)

Branch: feat/cms-repository

Commit: ab9dc9c

Pull Request: #15

สถานะตัดสินใจ: Implementation, CI และ Preview build ผ่านแล้ว แต่ยังไม่ประกาศ Production ready จนกว่าจะมี Supabase inventory/backup/migration/import และ authenticated UAT จริง

## สรุปสำหรับผู้รับช่วงต่อ

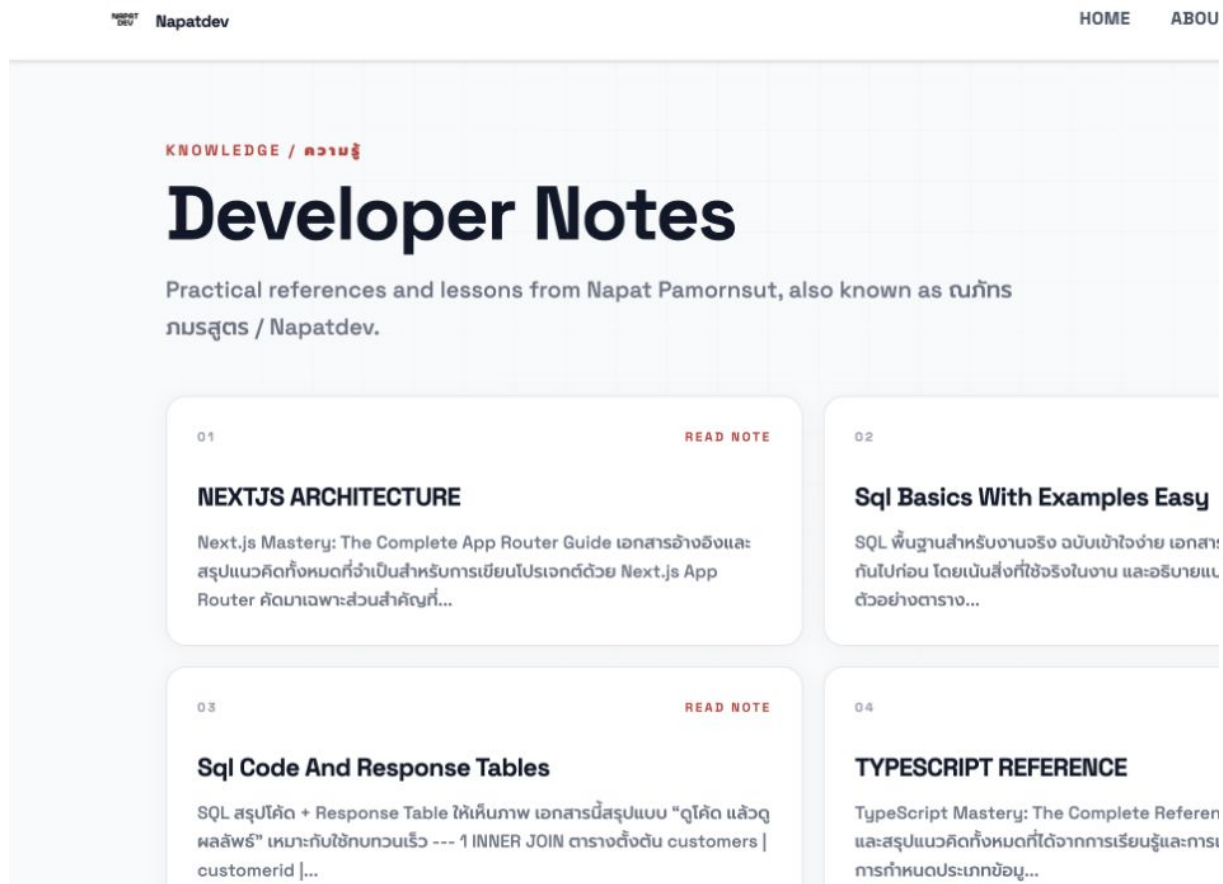
โค้ด CMS สำหรับ Issue #1 และ Issue #2-#14 อยู่ใน branch นี้ โดยคง Frontend และเนื้อหาเดิมเป็น baseline และเพิ่ม Content Repository แบบ static/database, Draft/Preview/Publish, revision history, archive/restore, slug redirects, managed media, Markdown policy, SEO และ operational guards

HTTP 200 ของเว็บไซต์เดิมไม่ใช่หลักฐานว่า CMS Production พร้อมใช้งาน เพราะยังไม่มี การตรวจ environment, schema, data import และ publish flow แบบ authenticated

## หลักฐาน local และ Preview

| พื้นที่        | หลักฐาน                                                                     | ผล                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Local          | Vitest: 6 files / 15 tests; lint: 0 errors; Next build ผ่าน                 | GREEN                     |
| Local browser  | Public route smoke ผ่าน 1 test; mutation test skipped เมื่อไม่มี credential | GREEN / GATED             |
| GitHub CI      | Quality Gates ของ ab9dc9c รวม Prisma generate/validate, tests, lint, build  | GREEN                     |
| Vercel Preview | Deployment ผ่าน แต่ Vercel deployment protection แสดง SSO                   | BUILD GREEN / UAT PENDING |
| Production     | ยังไม่มี schema/import/backup/publish evidence ที่ตรวจสอบได้                | NOT VERIFIED              |

## ภาพที่ตรวจจาก local browser



ภาพ public Notes จาก local static adapter; ใช้ประกอบ visual smoke เท่านั้น ไม่ใช่ Production evidence

## สถานะ Ticket

| Issue   | สิ่งที่ส่งมอบ                                      | หลักฐาน                                          |
|---------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| #1      | โครง CMS และแผนส่งมอบ                              | PR #15; รอ external UAT/cutover                  |
| #2-#4   | Static repository สำหรับ Profile, Projects, Notes  | local contract tests ผ่าน                        |
| #5      | Prisma schema, database adapter, importer          | Prisma/CI ผ่าน; Supabase จริงยังรอ               |
| #6      | Admin auth, CSRF, Profile lifecycle                | code/test พร้อม; browser UAT รอ                  |
| #7-#8   | Project lifecycle และ managed media                | code/test พร้อม; Storage จริงรอ                  |
| #9      | Markdown sanitize และ SEO fields                   | policy tests ผ่าน; mutation UAT รอ               |
| #10     | Immutable revisions, restore, archive, redirects   | service tests ผ่าน                               |
| #11     | Operational scripts และ Playwright smoke           | public local smoke ผ่าน; credential flow skipped |
| #12     | Schema allowlist, inventory, backup/restore guards | scripts พร้อม; target evidence รอ                |
| #13-#14 | Vercel config, release/cutover/rollback runbook    | Preview build ผ่าน; Production ยังไม่ cutover    |

## โครงสร้างสำคัญ

### Content และ lifecycle

- src/content/schema.ts และ input-schema.ts เป็น Zod contracts สำหรับ EN/TH Profile, Project, Note, Skills, SEO และ media
- repository.ts กำหนด public contract; static-adapter.ts รักษา static baseline; database-adapter.ts อ่านเฉพาะ Published revision
- admin-service.ts ทำ transaction สำหรับ save draft, publish, restore, archive, audit และ slug conflict
- Restore สร้าง revision ใหม่เป็น Draft; revision เก่าไม่ถูกแก้ไข

### Admin และความปลอดภัย

- Better Auth ตรวจสอบ session/role admin, secure production cookie, password minimum 12, rate limit และ sign-up disabled เป็นค่าเริ่มต้น
- Mutation API ตรวจสอบ same-origin; Preview ใช้ HMAC token อายุ 15 นาทีและเลือก revision แบบ exact
- Activation เป็น one-time token route และไม่พิมพ์ token/secret

## Media, Markdown และ SEO

- Upload รับ PNG/JPEG/WebP ไม่เกิน 10 MB และตรวจ magic bytes ก่อนส่ง dedicated Supabase bucket
- Storage key ใช้ projects/{projectId}/{uuid}.{ext}; ลบ asset ไม่ได้เมื่อมี Published/Draft reference
- Markdown policy ปฏิเสธ executable HTML, event handlers และ javascript/vbscript/data URL; code fence สำหรับตัวอย่างยังใช้ได้
- Public Note renderer ไม่ใช้ rehypeRaw
- Publish revalidate public pages, JSON-LD, sitemap, search และ slug เดิม/ใหม่เมื่อ rename

## Schema และ target guard

ทุก script allow เฉพาะสาม schema นี้ และบังคับให้ค่า schema ใน DATABASE\_URL ตรงกับ PORTFOLIO\_CMS\_SCHEMA:

| Target      | Schema                | สิ่งที่ต้องเก็บหลักฐาน                                    |
|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Development | portfolio_cms_dev     | migration, import, local smoke                            |
| Preview/UAT | portfolio_cms_preview | inventory, backup, authenticated lifecycle                |
| Production  | portfolio_cms_prod    | backup ก่อน cutover, env audit, publish/rollback evidence |

### ตรวจ inventory แบบ read-only

```
PORTFOLIO_CMS_SCHEMA=portfolio_cms_preview \  
DATABASE_URL='postgresql://USER:PASSWORD@HOST:5432/DB?schema=portfolio_cms_preview' \  
PORTFOLIO_INVENTORY_OUTPUT=artifacts/portfolio-supabase-inventory.json \  
npm run cms:inventory
```

Inventory ควรตรวจ database, current schema, search path, non-system schemas, object names, migration history, auth counts, storage bucket และ policies โดยไม่แสดง password, service-role key, session หรือ payload ส่วนตัว

### Backup ก่อน migration/cutover

```
PORTFOLIO_CMS_SCHEMA=portfolio_cms_preview \  
DATABASE_URL='postgresql://USER:PASSWORD@HOST:5432/DB?schema=portfolio_cms_preview' \  
npm run cms:backup
```

Production ต้องมี confirmation exact ผ่าน secret manager เท่านั้น:  
PORTFOLIO\_BACKUP\_CONFIRM=BACKUP\_PORTFOLIO\_PRODUCTION

## Migration, import และ restore

เรียก migrate แล้ว import โดยไม่ใช้ reset และตรวจผลลัพธ์ counts, slugs, locale fields, order, links และ rendered public pages:

```
PORTFOLIO_CMS_SCHEMA=portfolio_cms_preview \  
DATABASE_URL='postgresql://USER:PASSWORD@HOST:5432/DB?schema=portfolio_cms_preview' \  
npm run cms:migrate  
  
PORTFOLIO_CMS_SCHEMA=portfolio_cms_preview \  
DATABASE_URL='postgresql://USER:PASSWORD@HOST:5432/DB?schema=portfolio_cms_preview' \  
npm run cms:import
```

Restore จำกัดที่ dev/preview และไฟล์ต้องอยู่ใต้ artifacts/backups; script ปฏิเสธ portfolio\_cms\_prod:

```
PORTFOLIO_CMS_SCHEMA=portfolio_cms_preview \  
DATABASE_URL='postgresql://USER:PASSWORD@HOST:5432/DB?schema=portfolio_cms_preview' \  
PORTFOLIO_BACKUP_FILE=artifacts/backups/portfolio-portfolio_cms_preview-YYYY-MM-DD.dump \  
PORTFOLIO_RESTORE_CONFIRM=RESTORE_PORTFOLIO_CMS_NONPROD \  
npm run cms:restore
```

## Vercel environment checklist

| Key                                      | ข้อกำหนด                                                         |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| CONTENT_STORAGE                          | database ใน Preview/Production หลัง schema/import พร้อม          |
| DATABASE_URL                             | ชี้ schema ให้ตรงกับ target; ตรวจสอบชื่อ/target โดยไม่เปิด value |
| BETTER_AUTH_SECRET                       | สุ่มใหม่และยาวอย่างน้อย 32 ตัวอักษร                              |
| BETTER_AUTH_URL / TRUSTED_ORIGINS        | ใช้ hostname ของ environment นั้น                                |
| PREVIEW_SIGNING_SECRET                   | แยกจาก auth secret                                               |
| SUPABASE_URL / SERVICE_ROLE_KEY / BUCKET | server-only; bucket dedicated Portfolio                          |
| ADMIN_ACTIVATION_TOKEN                   | ใช้ครั้งเดียวแล้วลบ                                              |

ห้ามใส่ค่าจริงของ password, service key, auth secret หรือ activation token ใน source, issue comment, PDF, screenshot หรือ log

# Authenticated UAT checklist

Mutation Playwright flow มี guard ต้องตั้งค่า credential จริงและ opt-in เองก่อนรัน:

```
CMS_E2E_BASE_URL=https://<protected-preview-host> \
CMS_E2E_ADMIN_EMAIL='<admin-email>' \
CMS_E2E_ADMIN_PASSWORD='<admin-password>' \
CMS_E2E_ALLOW_MUTATIONS=true \
npm run test:e2e
```

| ลำดับ | ต้องเห็นหลักฐาน                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 1     | login และ logout สำเร็จ                                              |
| 2     | invalid URL/Markdown ถูกปฏิเสธ                                       |
| 3     | Save Draft ไม่เปลี่ยน public list/detail/meta/JSON-LD/sitemap/search |
| 4     | Exact Preview แสดง revision ที่เลือกและ noindex                      |
| 5     | Publish เปลี่ยน public consumers พร้อมกัน                            |
| 6     | rename สร้าง redirect chain โดยไม่เปิด Draft/Archived                |
| 7     | Archive ช้อนจาก public แต่ไม่ลบ history                              |
| 8     | Restore สร้าง Draft ใหม่และ Preview/Publish ได้                      |
| 9     | media upload/delete obeys reference protection                       |

## Rollback

- Application: promote deployment ก่อนหน้าใน Vercel หลังตรวจ target
- Content: Revision history -> Restore as Draft -> Exact Preview -> Publish
- Database: หยุด rollout, เก็บ backup/inventory, ใช้ forward migration หรือ non-production restore; ห้าม reset shared database
- Storage: ห้ามลบ asset ที่ยังมี Published/Draft reference

## สิ่งที่ต้องให้ผู้ดูแลระบบทำต่อ

ต้องมี authenticated Vercel session หรือผล UAT จากผู้ดูแล, Supabase target credentials ผ่าน secret manager พร้อม pg\_dump/pg\_restore, และผู้มีสิทธิ์ cutover ตรวจ backup hash, inventory, migration/import, Vercel env targets และ Production smoke

สถานะสุดท้ายของเอกสารนี้: Implementation/CI/Preview GREEN; Supabase UAT และ Production NOT VERIFIED

# Final implementation update

## อัปเดตต่อจาก snapshot หลักในเอกสารหน้า 1

Implementation commit ล่าสุด: 01459b6 (fix(cms): complete admin sign out flow)

เพิ่ม SignOutButton ให้ลบ session ผ่าน same-origin POST แล้วกลับไป /admin/login อย่างชัดเจน พร้อมเพิ่ม assertion logout ใน credential-gated Playwright flow

## หลักฐานหลังอัปเดต

| Check               | Result                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| npm test -- --run   | 6 files / 15 tests passed                                                     |
| npm run lint        | 0 errors / 31 warnings (existing debt)                                        |
| npm run build       | passed; all CMS routes compiled                                               |
| npx playwright test | 1 public passed / mutation flow skipped without real credentials              |
| Remote CI + Vercel  | Quality Gates and Preview deployment passed; Preview remains protected by SSO |

## ขอบเขตที่ยังไม่เปลี่ยน

ยังไม่มี Supabase inventory, backup hash, schema migration/import result, Storage evidence, authenticated Preview UAT หรือ Production cutover evidence ใน session นี้ จึงยังคงสถานะ Supabase UAT และ Production NOT VERIFIED

PDF นี้รวมหน้า update นี้เพื่อให้ hash ของ implementation ล่าสุดตรวจสอบได้ตรงกับ branch ปัจจุบัน